

Fiche TD-TP n°3 : Les procédures et fonctions

Rappel : Pas d'affichage dans une fonction dont le rôle est de déterminer et renvoyer 1 seule valeur !

Les procédures

Exercice 1

- a) Ecrire une procédure **afficherHeure()** qui affiche le nombre d'heures et minutes correspondant à un temps exprimé en minutes reçu en paramètre.

Avec l'appel suivant : `afficherHeure(130)`

La procédure doit afficher : **02:10**

- b) Ecrire l'algorithme principal qui effectue l'appel de cette procédure en testant avec différentes valeurs.

Exercice 2

- a) En vous appuyant sur l'exercice 5 du TD précédent, écrire une procédure **afficherTableMult()** qui affiche la table de multiplication du nombre reçu en paramètre. Par exemple **afficherTableMult(5)** doit afficher :

0 x 5 = 0
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
...
10 x 5 = 50

- b) Ecrire l'algorithme principal qui demande à l'utilisateur de saisir la table à afficher et qui appelle la procédure.

Les fonctions

Exercice 3

- Ecrire la fonction **heureVersMin(heures, minutes)** qui renvoie le nombre de minutes d'une heure passée en paramètre. Par exemple `heureVersMin(2,10)` (pour exprimer 2:10) devra renvoyer 130.
- Ecrire un l'algorithme principal qui permet de saisir les heures et les minutes et qui affiche le résultat sous la forme : **2:10 correspondent à 130 minutes.**
- Modifier la fonction afin de tester que les heures et les minutes sont positives et que les minutes sont inférieures 60. Dans le cas contraire la fonction doit renvoyer -1. Adapter en conséquence l'algorithme principal.

Un peu d'aide...?

- Déterminer la signature de la fonction
- Déterminer le type de retour de la fonction
- Sur une feuille de papier, calculer combien de minutes font 2:10

Exercice 4

- Ecrire une fonction **compare(a, b)** qui compare 2 nombres réels a et b et renvoie 1 si a est supérieur à b, -1 si a est inférieur à b et 0 si a est égal à b.
- Dans l'algorithme principal, demander à l'utilisateur de saisir a et b puis afficher clairement le résultat.

Exercice 5

- En vous appuyant sur l'exercice 12 du TD précédent, écrire une fonction **estPremier()** qui teste si le nombre transmis en paramètre est un nombre premier et qui renvoie vrai ou faux.
- Dans un algorithme principal, utiliser la fonction **estPremier()** pour donner la liste de tous les nombres premiers compris entre deux bornes (incluses) saisies par l'utilisateur.

Exercice 6

- a) En vous appuyant sur l'exercice 8 du TD précédent, écrire une fonction **factorielle()** qui retourne la factorielle d'un nombre passé en paramètre. Si le nombre reçu n'est pas positif, la fonction retournera la valeur -1.
- b) Ecrire l'algorithme principal qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et qui appelle la fonction. L'algorithme doit ensuite afficher le résultat sous la forme :

nb! = res

ou un message explicite si le calcul n'a pas pu se faire.

Exercice 7

Ecrire un algorithme qui permette de connaître ses chances de gagner au tiercé, quarté, quinté, ...

On demande à l'utilisateur de saisir le nombre **n** de chevaux partants, et le nombre de chevaux sur le podium **p** (3 pour le tiercé, 4 pour le quarté et 5 pour le quinté).

Le menu suivant est alors affiché et reproposé après chaque choix :

- 1 – Probabilités de gagner dans l'ordre
 - 2 – Probabilités de gagner dans le désordre
 - 3 – Quitter
- Choix -->



Pour information voici les formules à appliquer :

Dans l'ordre : une chance sur X de gagner

$$X = \frac{n!}{(n - p)!}$$

Dans le désordre : une chance sur Y de gagner

$$Y = \frac{n!}{p! * (n - p)!}$$

Passage par référence

Exercice 8

- a) Écrire la procédure `permuter()` qui permute 2 nombres passés dans la procédure par référence.
- b) Écrire l'algorithme principal qui appelle la procédure `permuter()` et affiche un résultat qui valide la procédure.

Exercice 9

Écrire la procédure `classer()` qui permute 2 nombres passés dans la procédure par référence. La déclaration de la procédure est la suivante :

Procédure `classer( a : entier, b : entier, référence min : entier, référence max : entier)`

- a) Écrire la procédure `classer()` qui classe dans `min` et `max` les 2 entiers passés en paramètre.
- b) Écrire l'algorithme principal qui appelle la procédure `classer()` et affiche un résultat qui valide la procédure.
- c) Écrire l'algorithme principal qui demande à l'utilisateur de saisir 3 entiers et qui établit un classement entre ces 3 entiers uniquement en appelant la procédure `classer()`.